

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Лабораторная работа № 4

Вариант 6406

Выполнил: Зыков Андрей Алексеевич

Группа: Р3106

Проверила: Ткешелашвили Н.М.,

Преподаватель практики факультета ПИиКТ

Санкт-Петербург 2025

Задание

По выданному преподавателем варианту восстановить текст заданного варианта программы и подпрограммы (программного комплекса), определить предназначение и составить его описание, определить область представления и область допустимых значений исходных данных и результата, выполнить трассировку программного комплекса.

Введите номер варианта

6406

4D6: + 0200		4E4: 0800		4F2: XXXX		667: EC01
4D7: EE1B		4E5: 0700		4F3: FC83		668: 0A00
4D8: AE19		4E6: 4E0C		-----		669: FE5F
4D9: 0700		4E7: EE0B		65C: AC01		66A: 00EB
4DA: 0C00		4E8: AE07		65D: F308		
4DB: D65C		4E9: 0740		65E: 6E0A		
4DC: 0800		4EA: 0C00		65F: F206		
4DD: 0740		4EB: D65C		660: F005		
4DE: 4E14		4EC: 0800		661: 4E07		
4DF: EE13		4ED: 4E05		662: 4C01		
4E0: AE10		4EE: EE04		663: 4C01		
4E1: 0740		4EF: 0100		664: 6E05		
4E2: 0C00		4F0: ZZZZ		665: CE01		
4E3: D65C		4F1: YYYY		666: AE02		

Основная часть

Адрес	Код команды	Мнемоника	Описание
4D6	0200	CLA	0 -> AC Очистка аккумулятора
4D7	EE1B	ST IP+27	Пр. отн. адресация, AC -> M(4F3) Очистка ячейки 4F3
4D8	AE19	LD IP+25	Пр. отн. адресация, M(4F2) -> AC Загрузка ячейки 4F2 в AC AC + 1 -> AC AC = X + 1
4D9	0700	INC	
4DA	0C00	PUSH	AC -> -(SP) Добавление в стек Пр. абс. адресация, SP - 1 -> SP, IP -> (SP), M(65C) -> IP (SP)+ -> AC AC = F(AC = X + 1)
4DB	D65C	CALL 65C	
4DC	0800	POP	
4DD	0740	DEC	AC - 1 -> AC Пр. отн. адресация, M(4F3) + AC -> AC Пр. отн. адресация, AC -> M(4F3) R = AC = F(X + 1) - 1 + R = F(X + 1) - 1
4DE	4E14	ADD IP+20	
4DF	EE13	ST IP+19	
4E0	AE10	LD IP+16	Пр. отн. адресация, M(4F1) -> AC AC - 1 -> AC AC = Y - 1
4E1	0740	DEC	
4E2	0C00	PUSH	AC -> -(SP) Пр. абс. адресация, SP - 1 -> SP, IP -> (SP), M(65C) -> IP (SP)+ -> AC AC = F(AC = Y - 1)
4E3	D65C	CALL 65C	
4E4	0800	POP	
4E5	0700	INC	AC + 1 -> AC Пр. отн. адресация, M(4F3) + AC -> AC Пр. отн. адресация, AC -> M(4F3) R = AC = F(Y - 1) + 1 + R = F(Y - 1) + 1 + F(X + 1) - 1
4E6	4E0C	ADD IP+12	
4E7	EE0B	ST IP+11	
4E8	AE07	LD IP+7	Пр. отн. адресация,

4E9	0740	DEC	M(4F0) -> AC AC - 1 -> AC AC = Z - 1
4EA	0C00	PUSH	AC -> -(SP) Пр. абс. адресация, SP - 1 -> SP, IP -> (SP), M(65C) -> IP (SP)+ -> AC AC = F(Z - 1)
4EB	D65C	CALL 65C	
4EC	0800	POP	
4ED	4E05	ADD IP+5	Пр. отн. адресация, M(4F3) + AC -> AC Пр. отн. адресация, AC -> M(4F3) R = AC = F(Z - 1) + F(Y - 1) + 1 + F(X + 1) - 1 = F(Z - 1) + F(Y - 1) + F(X + 1)
4EE	EE04	ST IP+4	
4EF	0100	HLT	Останов
4F0	ZZZZ	Z	
4F1	YYYY	Y	
4F2	XXXX	X	
4F3	FC83	g	
---	-----	-----	-----
65C	AC01	LD SP+1	Косв. отн. со смещ. загрузка аргумента функции
65D	F308	BPL (IP+8)	Переход если N==0 (если аргумент >= 0) IP+8 -> IP (IP=666)
65E	6E0A	SUB IP+10	Пр. отн. адресация, AC - M(669) -> AC
65F	F206	BMI (IP+6)	Переход если N==1 IP+6 -> IP (IP=666) Переход если Z==1 IP+5 -> IP (IP=666) (результат <= 0)
660	F005	BEQ (IP+5)	
661	4E07	ADD IP+7	M(669) + AC -> AC
662	4C01	ADD SP+1	Косв. отн. со смещ. AC + аргумент -> AC
663	4C01	ADD SP+1	Косв. отн. со смещ. AC + аргумент -> AC
664	6E05	SUB IP+5	Пр. отн. адресация, AC - M(66A) -> AC
665	CE01	JUMP IP+1	IP+1 -> IP (IP=667)
666	AE02	LD IP+2	Пр. отн. адресация, M(669) -> AC
667	EC01	ST SP+1	Пр. отн. адресация, сохранение результата
668	0A00	RET	(SP)+ -> IP

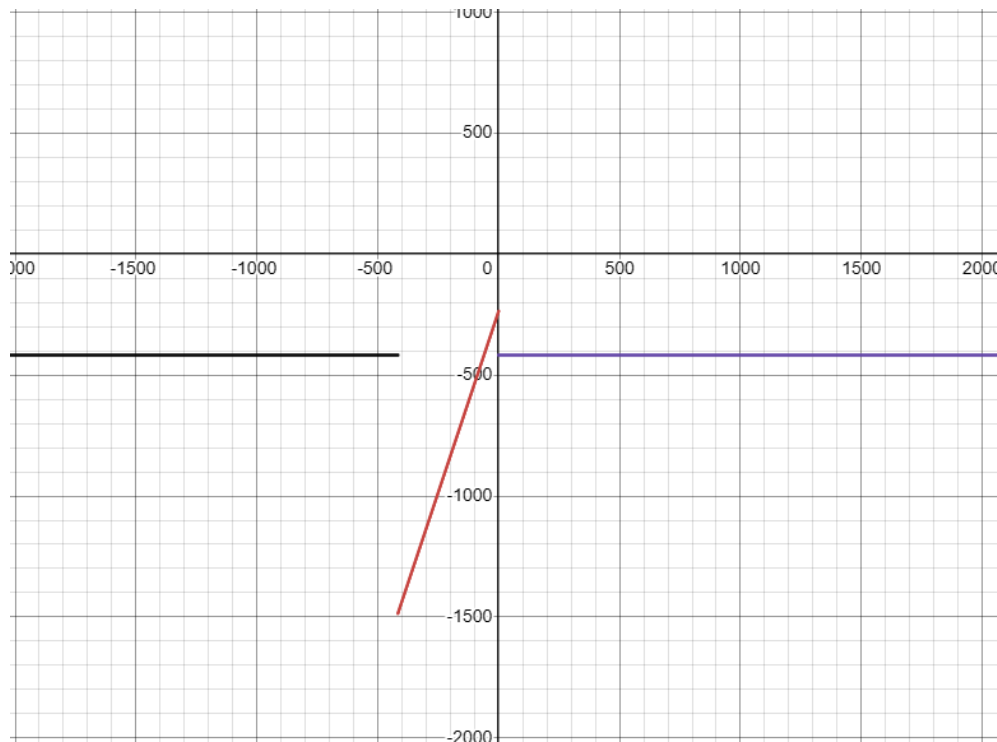
669	FE5F	A	A = -417
66A	00EB	B	B = 235

Описание программы

Программа вычисляет значение функции $g(Z, Y, X) = F(Z - 1) + F(Y - 1) + F(X + 1)$, где

$$F(x) = \begin{cases} -417, & x \geq 0, \\ 3x - 235, & x \leq -417 \\ 3x - 235, & -417 < x < 0 \end{cases}$$

График функции F(x):



Область представления

Числа Z, Y, X, g, A, B - знаковые 16-разрядные

Область допустимых значений

- 1) $-2^{15} \leq Z, Y, X \leq 2^{15} - 1$
- 2) Из графика видно, что $-1486 < F(x) < -235$, значит $-2^{15} < -4458 < g(Z, Y, X) < -705 < 2^{15} - 1$, то есть невозможно переполнение результата.

Получаем ОДЗ:

$$-2^{15} \leq Z, Y, X \leq 2^{15} - 1$$

$$-4458 < g < -705$$

A = -417, B = 235 (фиксированные числа)

Расположение элементов в памяти

1. Команды: 4D6 - 4EF
2. Числа Z, Y, X: 4F0, 4F1, 4F2
3. Результат g: 4F3
4. Команды (подпрограмма): 65C - 668
5. Числа A, B (подпрограмма): 669, 66A

Трассировка с выданными данными

X = -2

Y = -418

Z = 14

R = -1072 = FBD0

Выполняемая команда		Содержимое регистров после выполнения команды								Ячейка, содержимое которой изменилось после выполнения команды	
Адрес	Код	IP	CR	AR	DR	SP	BR	AC	NZVC	Адрес	Значение
4D6	0200	4D7	0200	4D6	0200	000	04D6	0000	0100		
4D7	EE1B	4D8	EE1B	4F3	0000	000	001B	0000	0100	4F3	0000
4D8	AE19	4D9	AE19	4F2	FFFE	000	0019	FFFE	1000		
4D9	0700	4DA	0700	4D9	0700	000	04D9	FFFF	1000		
4DA	0C00	4DB	0C00	7FF	FFFF	7FF	04DA	FFFF	1000	7FF	FFFF
4DB	D65C	65C	D65C	7FE	04DC	7FE	D65C	FFFF	1000	7FE	04DC
65C	AC01	65D	AC01	7FF	FFFF	7FE	0001	FFFF	1000		
65D	F308	65E	F308	65D	F308	7FE	065D	FFFF	1000		
65E	6E0A	65F	6E0A	669	FE5F	7FE	000A	01A0	0001		
65F	F206	660	F206	65F	F206	7FE	065F	01A0	0001		
660	F005	661	F005	660	F005	7FE	0660	01A0	0001		
661	4E07	662	4E07	669	FE5F	7FE	0007	FFFF	1000		
662	4C01	663	4C01	7FF	FFFF	7FE	0001	FFFE	1001		
663	4C01	664	4C01	7FF	FFFF	7FE	0001	FFFD	1001		
664	6E05	665	6E05	66A	00EB	7FE	0005	FF12	1001		
665	CE01	667	CE01	665	0667	7FE	0001	FF12	1001		
667	EC01	668	EC01	7FF	FF12	7FE	0001	FF12	1001	7FF	FF12
668	0A00	4DC	0A00	7FE	04DC	7FF	0668	FF12	1001		
4DC	0800	4DD	0800	7FF	FF12	000	04DC	FF12	1001		
4DD	0740	4DE	0740	4DD	0740	000	04DD	FF11	1001		
4DE	4E14	4DF	4E14	4F3	0000	000	0014	FF11	1000		
4DF	EE13	4E0	EE13	4F3	FF11	000	0013	FF11	1000	4F3	FF11
4E0	AE10	4E1	AE10	4F1	FE5E	000	0010	FE5E	1000		
4E1	0740	4E2	0740	4E1	0740	000	04E1	FE5D	1001		
4E2	0C00	4E3	0C00	7FF	FE5D	7FF	04E2	FE5D	1001	7FF	FE5D
4E3	D65C	65C	D65C	7FE	04E4	7FE	D65C	FE5D	1001	7FE	04E4
65C	AC01	65D	AC01	7FF	FE5D	7FE	0001	FE5D	1001		
65D	F308	65E	F308	65D	F308	7FE	065D	FE5D	1001		
65E	6E0A	65F	6E0A	669	FE5F	7FE	000A	FFFE	1000		

65F	F206	666	F206	65F	F206	7FE	0006	FFFE	1000		
666	AE02	667	AE02	669	FE5F	7FE	0002	FE5F	1000		
667	EC01	668	EC01	7FF	FE5F	7FE	0001	FE5F	1000	7FF	FE5F
668	0A00	4E4	0A00	7FE	04E4	7FF	0668	FE5F	1000		
4E4	0800	4E5	0800	7FF	FE5F	000	04E4	FE5F	1000		
4E5	0700	4E6	0700	4E5	0700	000	04E5	FE60	1000		
4E6	4E0C	4E7	4E0C	4F3	FF11	000	000C	FD71	1001		
4E7	EE0B	4E8	EE0B	4F3	FD71	000	000B	FD71	1001	4F3	FD71
4E8	AE07	4E9	AE07	4F0	000E	000	0007	000E	0001		
4E9	0740	4EA	0740	4E9	0740	000	04E9	000D	0001		
4EA	0C00	4EB	0C00	7FF	000D	7FF	04EA	000D	0001	7FF	000D
4EB	D65C	65C	D65C	7FE	04EC	7FE	D65C	000D	0001	7FE	04EC
65C	AC01	65D	AC01	7FF	000D	7FE	0001	000D	0001		
65D	F308	666	F308	65D	F308	7FE	0008	000D	0001		
666	AE02	667	AE02	669	FE5F	7FE	0002	FE5F	1001		
667	EC01	668	EC01	7FF	FE5F	7FE	0001	FE5F	1001	7FF	FE5F
668	0A00	4EC	0A00	7FE	04EC	7FF	0668	FE5F	1001		
4EC	0800	4ED	0800	7FF	FE5F	000	04EC	FE5F	1001		
4ED	4E05	4EE	4E05	4F3	FD71	000	0005	FBD0	1001		
4EE	EE04	4EF	EE04	4F3	FBD0	000	0004	FBD0	1001	4F3	FBD0
4EF	0100	4F0	0100	4EF	0100	000	04EF	FBD0	1001		

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы я познакомился с подпрограммами в БЭВМ. Изучил команды, необходимые для реализации и функционирования подпрограмм, изучил их использование и потактовое исполнение на практике.